

## TP de système d'exploitation Sémaphores et mémoire partagée (IPC) sous Linux

### Le problème de producteur /consommateur

On souhaite synchroniser au moyen des sémaphores un processus producteur 'Prod' et un processus consommateur 'Cons' se partageant un tampon T constitué d'une seule case. L'utilisation du tampon T par les deux processus est soumise aux contraintes suivantes :

- 'Prod' ne peut déposer un objet (soit Mp) dans le tampon T que si le consommateur 'Cons' a retiré le précédent (déposer si tampon T est vide).
- 'Cons' ne peut retirer un objet (soit Mc) du tampon T que si le producteur 'Prod' a déposé un nouvel objet (retirer si tampon T est plein)
- Le tampon T ne peut être utilisé que par un seul processus à la fois.

Le programme général de P1 et C1 est comme suit :

### Algorithmes

Entier T; */\* le buffer \*/*  
Sémaphore splein init 0;  
Sémaphore svide init 1;

| Prod()                                                                                                                                                                                  | Cons()                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Début<br>entier Mp;<br>Répéter<br><i>/* Produire(Mp) */</i><br>P(svide);<br>T=Mp;<br>Ecrire ('le producteur vient de déposer un<br>objet:', Mp);<br>V(splein);<br>Jusqu'à faux;<br>Fin; | Début<br>entier Mc;<br>Répéter<br>P(splein);<br>Mc=T;<br>Ecrire ('le consommateur vient de retirer un<br>objet:', Mc);<br>V(svide);<br><i>/* Consommer(Mc); */</i><br>Jusqu'à faux;<br>Fin; |

### Le travail demandé

En utilisant les communications inter processus (IPCs) de UNIX System V et le langage C, écrire:

1. Le « programme principal » de l'application dans lequel il faut créer et initialiser les sémaphores, les variables et les structures de données partagées.  
Le père doit ensuite créer les deux processus Producteur et Consommateur.
2. Les programmes 'Pgme\_Producteur', 'Pgme\_Consommateur' qui doivent être exécutés, respectivement, par les processus Producteur, consommateur créés.

### Directives de programmation

- 1) Tous les sémaphores et les segments de mémoire partagée doivent être créés et éventuellement initialisés dans le programme principal.
- 2) Créer un seul ensemble de sémaphores pour les sémaphores utilisés.
- 3) Détruire tous les sémaphores et les segments de mémoire partagée à la fin du programme Principal.

**Prototypes des fonctions IPC System V Unix/Linux :**

- **Clé d'une ressource IPC partagée**
  - ✓ `key_t ftok (char *nom_fichier, char projet);`
- **Mémoire partagée des IPC System V**
  - ✓ `int shmget (key_t key, int taille, int attributs);`
  - ✓ `char * shmat (int shm_id, char *ptr_shm, int attributs);`
  - ✓ `int shmdt (char * ptr_shm);`
  - ✓ `int shmctl (int shm_id, int commande, struct shmid_ds *attributs);`
- **Sémaphores IPC System V**
  - ✓ `int semget (key_t key, int nombre_sem, int attributs);`
  - ✓ `int semop (int sem_id, struct sembuf *operation, unsigned int nombre_operations); struct sembuf { unsigned short int sem_num; short sem_op; short sem_flg; };`